

## 1 Mise en situation

### 1.1 Contexte

Le conditionnement de nombreux produits alimentaires est réalisé dans des bocaux en verre fermés par des capsules vissées. La société RAVOUX, spécialisée dans le conditionnement, a créé ce prototype - la capsuleuse Indexa - afin d'améliorer ses machines de production. Il est donc équipé de nombreux capteurs permettant, via un ordinateur, d'optimiser les paramètres de production tels que la quantité totale, la production maximale . . . Sa fonction principale est de fermer de manière étanche des bocaux préalablement remplis de produits alimentaires (cornichons par exemple).



(a) Capsuleuse Indexa



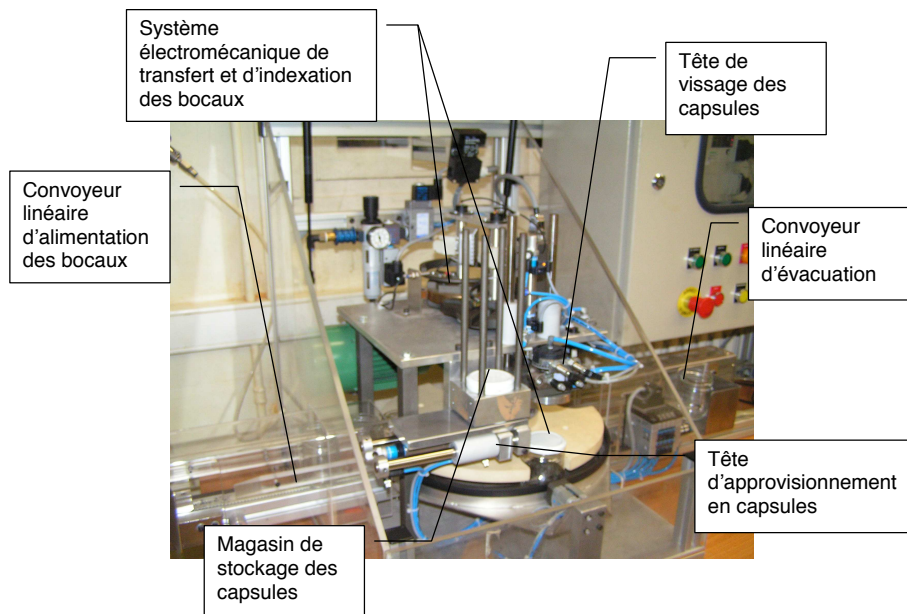
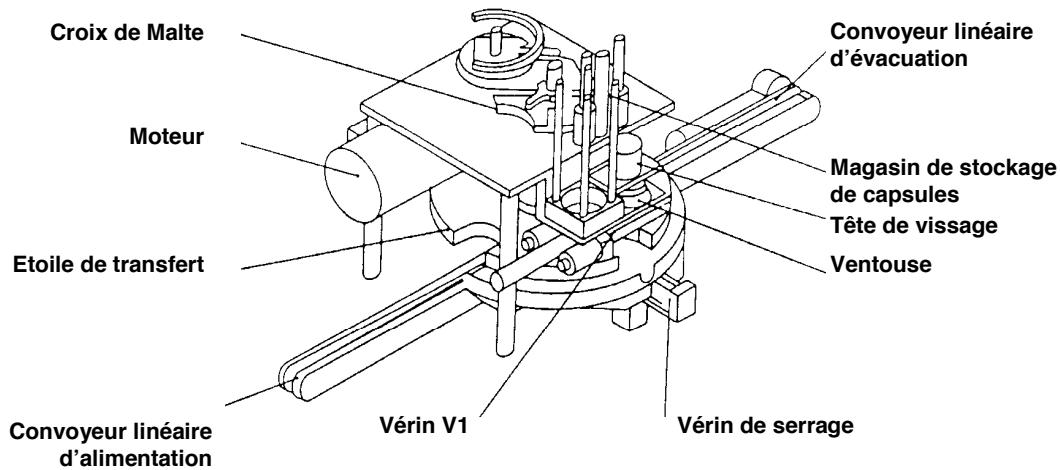
(b) Unité de remplissage de pots

FIGURE 1 – La capsuleuse et son contexte

### 1.2 Présentation du système

Le système est composé, comme tout système automatisé, d'une partie opérative et d'une partie commande. Le système Indexa se compose en particulier de :

- un convoyeur linéaire d'alimentation et d'évacuation de bocaux ;
- un système électromécanique de transfert et d'indexation des bocaux (motoréducteur, mécanisme à croix de Malte, étoile de transfert) ;
- un magasin de stockage des capsules ;
- une partie opérative pneumatique de pose et de vissage des capsules ;
- une partie commande par automate programmable et un pupitre de commande.



La fonction de transfert des boccas du tapis au poste de vissage a été conçue à partir d'un mécanisme de transformation dit à « croix de Malte ».

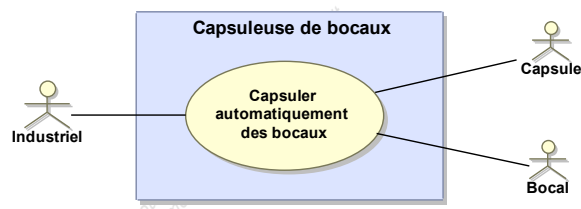
### 1.3 Description du fonctionnement

Le convoyeur linéaire d'alimentation amène un bocal  $B_n$  dans une encoche  $i$  de l'étoile de transfert. Cette étoile de transfert est liée à un mécanisme à croix de Malte. Le mécanisme à croix de Malte est composé d'une roue pourvue d'un galet et d'une croix de Malte. La roue, commandée par un moto réducteur asynchrone, est en rotation et entraîne dans son mouvement le galet. Au cours d'un tour de la roue, le galet va s'engager dans une rainure de la croix de Malte, puis s'en dégager. La croix de Malte est donc entraînée en rotation autour de son axe de façon intermittente par la roue. Dans son mouvement, la croix de Malte entraîne l'étoile de transfert, et le bocal  $B_n$ , placé dans l'encoche  $i$ , est alors amené sous la tête de vissage. Ce bocal est immédiatement bloqué par le vérin de serrage. Ensuite le bocal  $B_{n+1}$  prend place dans l'encoche  $i + 1$  de l'étoile de transfert. Lorsque la capsule est vissée sur le bocal  $B_n$ , la croix de Malte entraîne à nouveau l'étoile de transfert, le bocal  $B_n$  est dirigé vers le convoyeur linéaire d'évacuation et le bocal  $B_{n+1}$  est quant à lui conduit sous la tête de vissage.

## 2 Analyse fonctionnelle

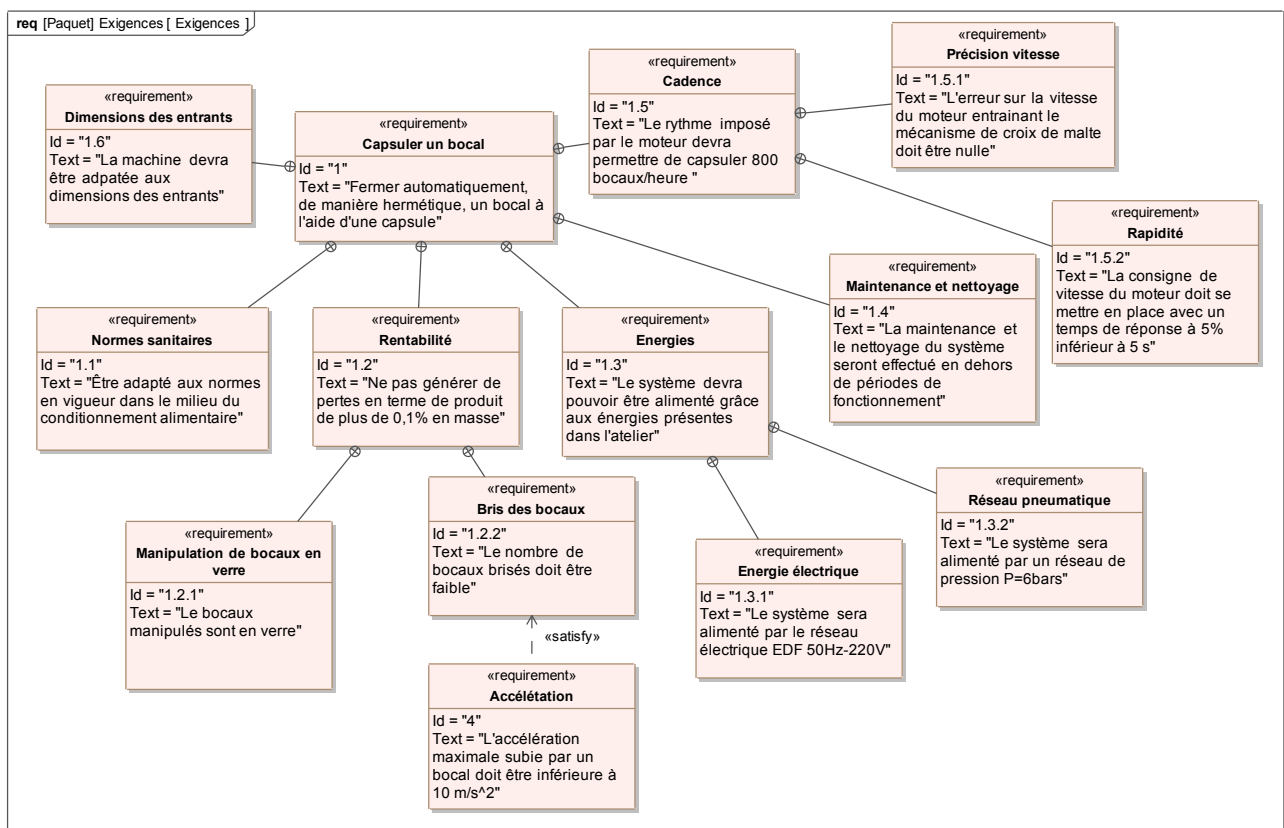
### 2.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs. Il est défini en termes de résultats attendus par les acteurs.



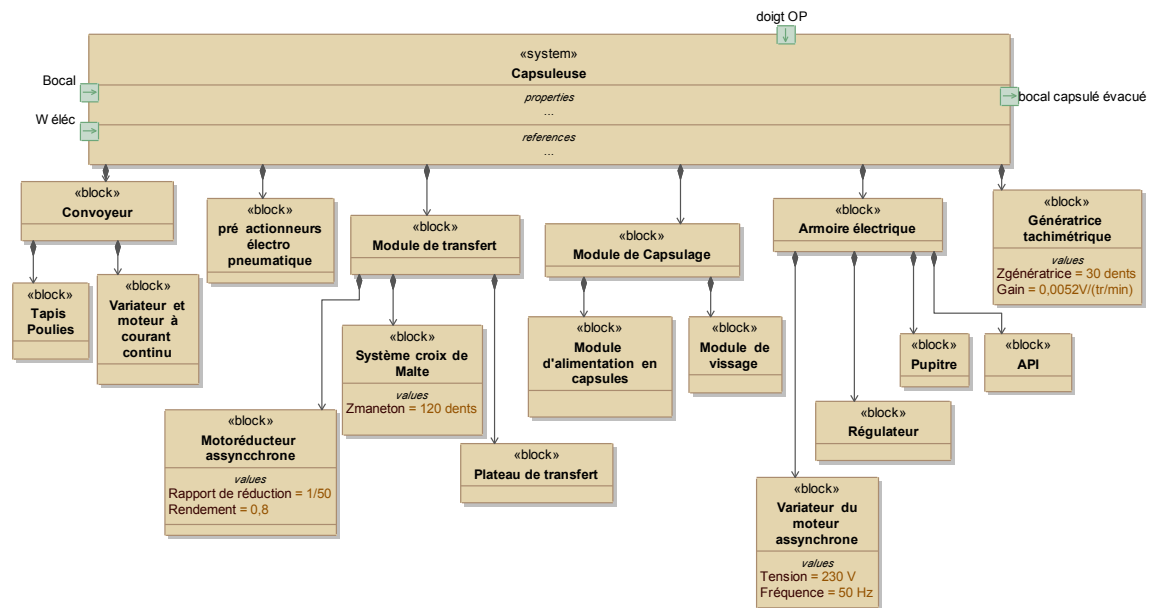
### 2.2 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences (*REquirement diagram*) répertorie et les classant les fonctions d'usage et les différentes contraintes devant être respectées par le système afin qu'il réponde au besoin du client.

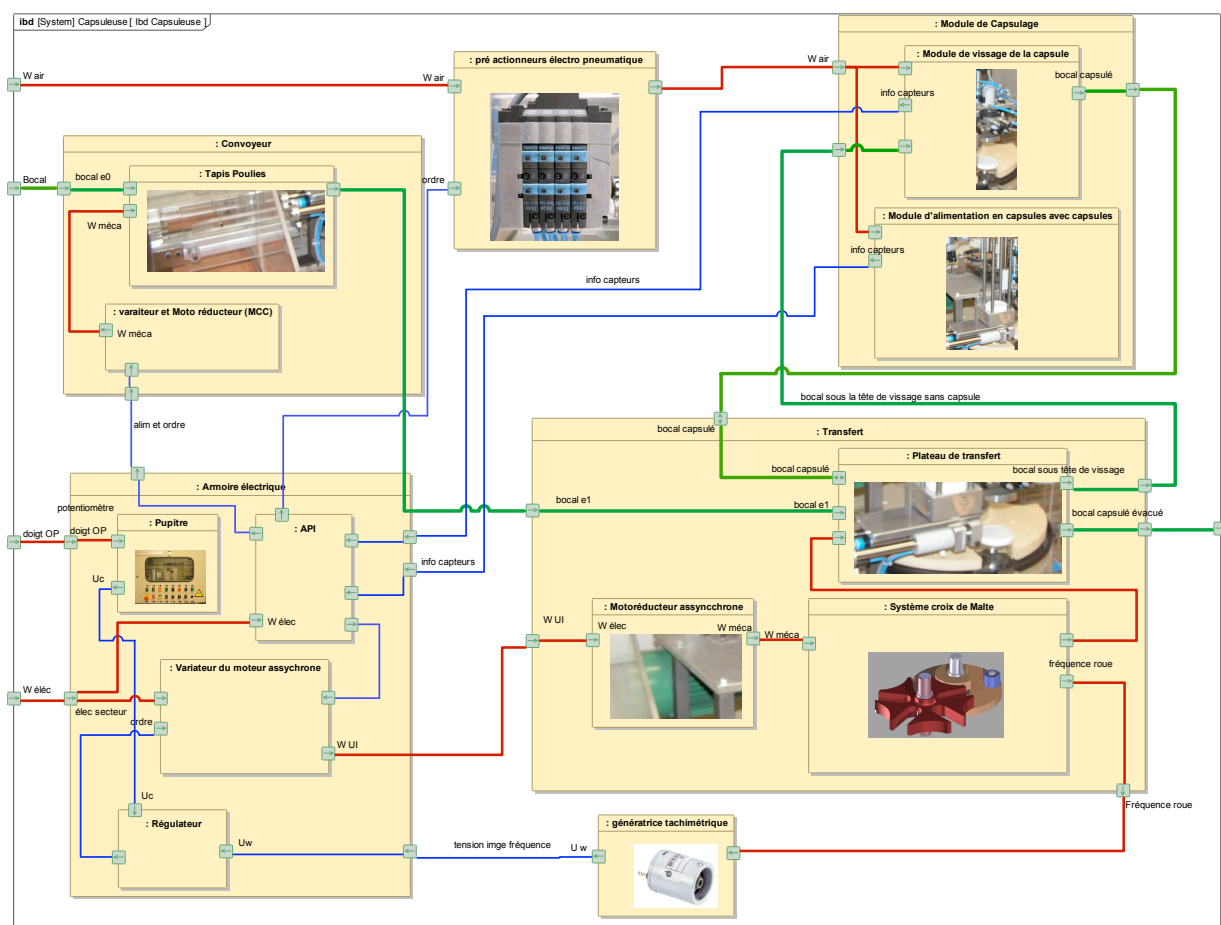


### 3 Analyse structurelle

### 3.1 Diagramme de définition des blocs

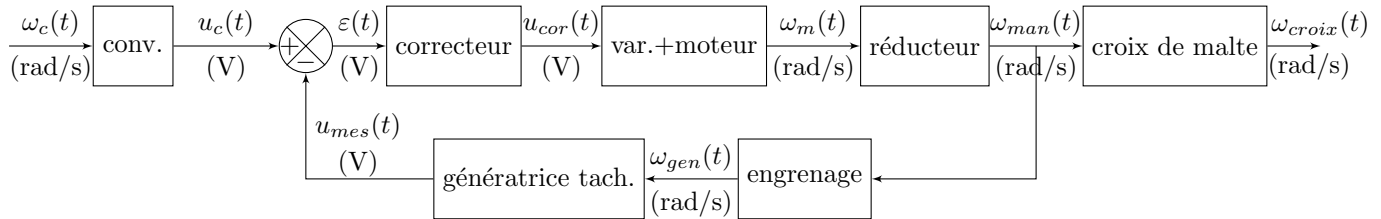


### 3.2 Diagrammes des blocs internes



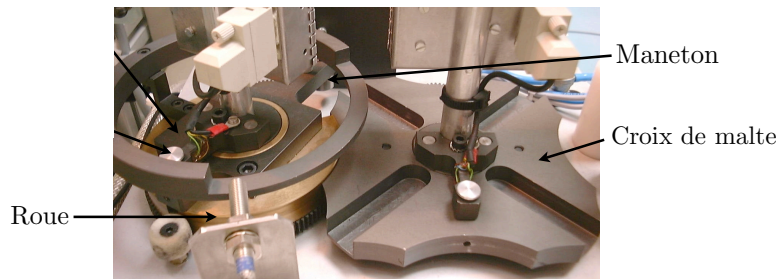
### 3.3 Schéma-blocs fonctionnel de l'asservissement

La structure de l'asservissement de la vitesse de rotation de l'axe du maneton  $\omega_{man}(t)$  est décrite sur le schéma-blocs ci-dessous. Le convertisseur est un gain pur noté  $K_{conv}$ . Le modèle du correcteur délivrant la tension  $u_{cor}(t)$  doit correspondre au réglage de l'expérimentateur.



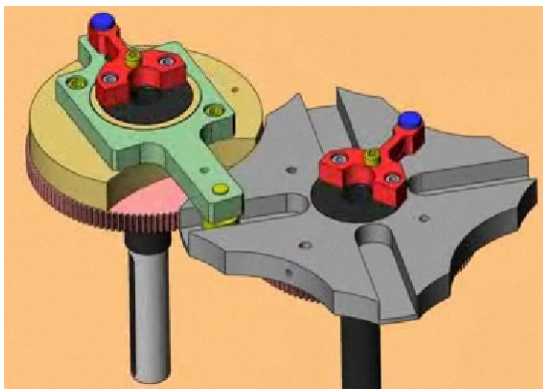
## 4 Les différents composants

### 4.1 Mécanisme à croix de Malte

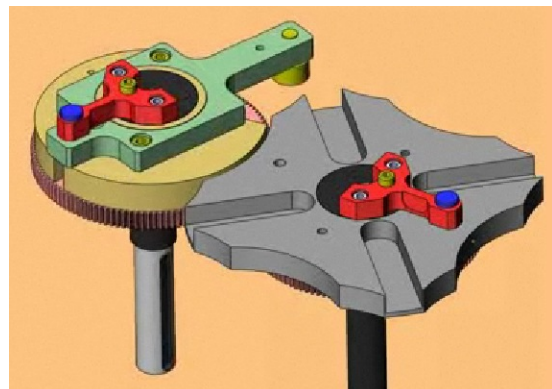


Le mécanisme à croix de Malte permet le transfert des bocal situés dans les encoches du plateau. Une révolution de l'arbre d'entrée (maneton) provoque une rotation d'un quart de tour de l'étoile de transfert liée à la croix de Malte. Ce cycle se décompose en deux phases :

- lorsque le maneton est engagé dans une rainure du plateau de la croix de Malte, il entraîne en rotation le plateau : c'est la **phase d'entraînement**.
- Lorsque le maneton n'est pas engagé dans une rainure du plateau de la croix de Malte, il est bloqué en position : c'est la **phase d'indexation**.



(a) Phase d'entraînement



(b) Phase d'indexation

FIGURE 2 – Mécanisme à Croix de Malte

#### Paramètres :

- |                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| - entraxe roue/plateau : $a = 125$ mm  | - entraxe bocal/plateau : $r_b = 170$ mm |
| - entraxe maneton/roue : $b = 88,6$ mm | - diamètre bocal : $d = 68$ mm           |

### Modèle du mécanisme :

On donne le schéma cinématique associé au mécanisme de transformation de mouvement constitué des ensembles :

- du bâti noté (0) ;
- de l'ensemble {roue+maneton+galet} noté (1) ;
- de l'ensemble {croix de malte} noté (2) ;
- de l'ensemble {plateau} noté (3) ;
- de l'ensemble {bocal} noté (4).

Pour l'étude cinématique il n'est pas nécessaire de prendre en compte le bocal lors de la modélisation.

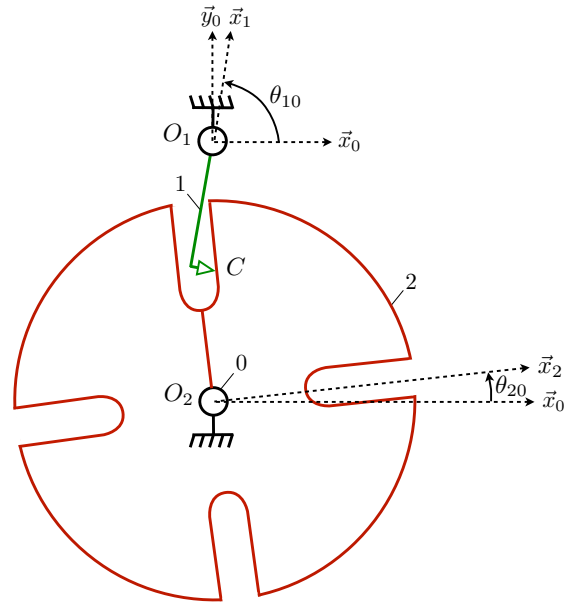


FIGURE 3 – Schéma cinématique du mécanisme

## 4.2 Génératrice tachymétrique

### Principe de fonctionnement

Ce capteur fonctionne comme un moteur électrique à courant continu, mais en sens inverse : la tension qu'il délivre est proportionnelle à sa vitesse de rotation. La démonstration de ce résultat s'obtient à partir des équations du moteur à courant continu, pour une résistance et une inductance négligeables. Ce capteur délivre donc une information analogique : une tension proportionnelle à la vitesse de rotation mesurée.



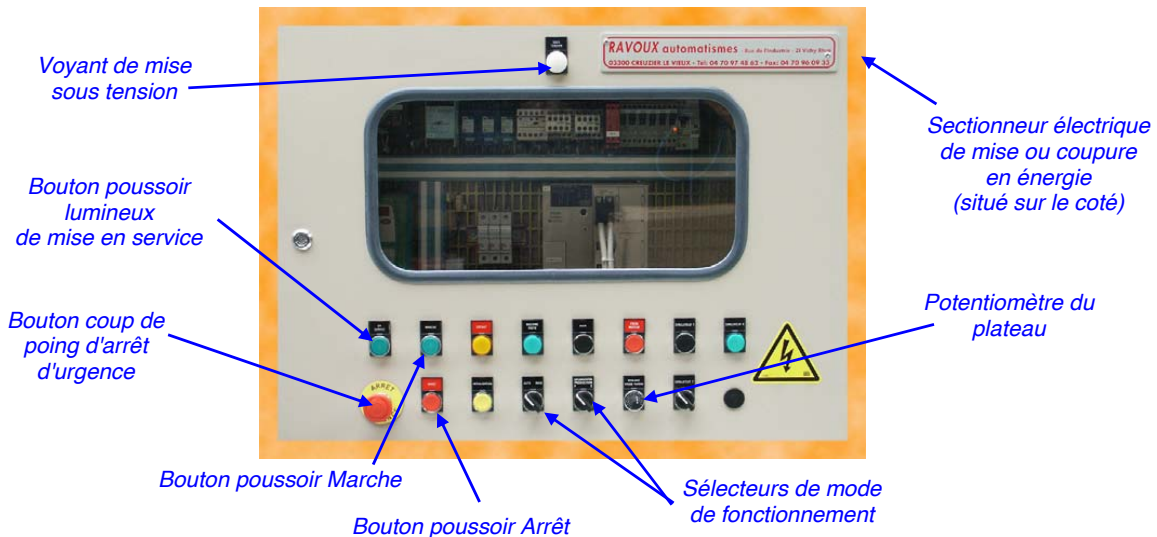
### Documentation constructeur

- *Génératrice tachymétrique (escap 28L28)* : elle délivre une tension de 5,2 V pour une vitesse de rotation d'étalonnage de 1000 tr/min.
- *Engrenage d'entraînement de la génératrice tachymétrique* : la roue liée au maneton possède 120 dents et celle liée à la génératrice tachymétrique 30 dents.

## 5 Utilisation du système

La capsuleuse fonctionne principalement suivant deux modes de fonctionnement :

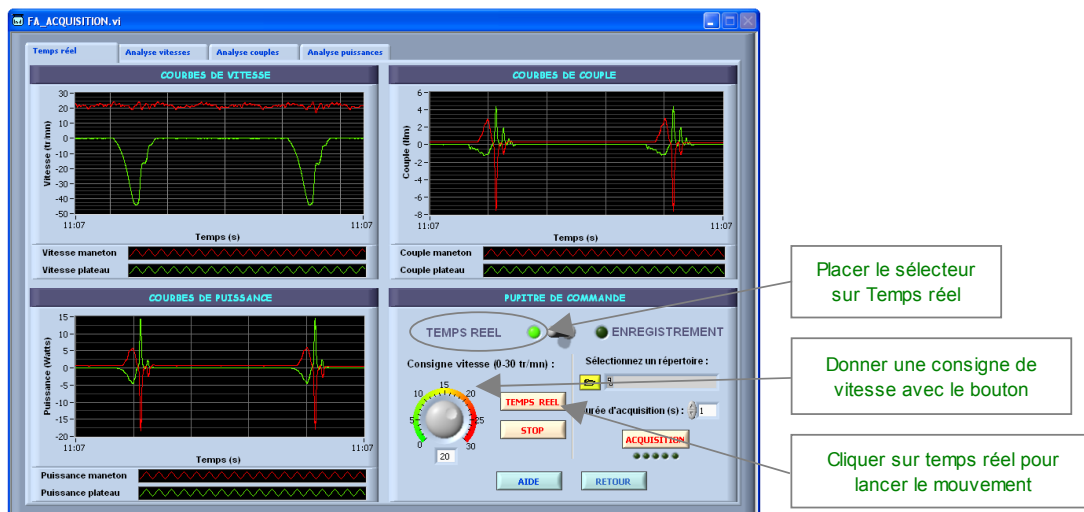
- le mode production : il est représentatif du véritable comportement de la machine dans son contexte industriel. La capsuleuse remplit sa fonction principale : capsuler des bocaux !
- le mode expérimental : il ne présente qu'un intérêt didactique. Seul la roue et la croix de Malte sont en action. Le convoyeur est arrêté et la capsuleuse ne remplit plus sa fonction principale.



## 5.1 Mise en route

La mise en route de la capsuleuse s'effectue en respectant le protocole suivant :

- Allumer l'ordinateur dédié à la capsuleuse ;
- Alimenter la maquette en énergie pneumatique et électrique. Pour cela, démarrer le compresseur et tourner le sectionneur électrique situé sur la face droite de l'armoire électrique. Le voyant **Sous tension** doit s'allumer ;
- Lancer le logiciel Indexa.
- Sur la page d'accueil qui apparaît, sélectionner le menu **ACQUISITION DES SIGNAUX** pour obtenir la fenêtre ci-dessous.



- Sélectionner ensuite le mode souhaité à l'aide de l'interrupteur "Temps réel"/"Enregistrement"

En mode temps réel, vous pouvez modifier en temps réel la consigne de vitesse et visualiser dans la fenêtre en haut à gauche les courbes de vitesse du maneton (rouge) et du plateau (vert). L'arrêt s'obtient par appui sur le bouton stop.

## 5.2 Pilotage en mode expérimental en temps réel

Pour piloter le système depuis le poste informatique, il faut suivre la procédure suivante :

- Enlever tous les bocaux du convoyeur d'alimentation
- Mettre les sélecteurs sur **Auto** et sur **P**
- Appuyer sur le bouton **En service**
- Appuyer sur le bouton **Initialisation**, le voyant vert "machine prête" doit s'allumer
- Mettre le sélecteur sur **E**
- Appuyer sur le bouton **Marche**
- Le voyant **Marche** reste allumé et le système est prêt à être piloté depuis le PC

Pour une visualisation en temps réel depuis le PC, il suffit ensuite de :

- cliquer sur le bouton **Temps réel** ;
- imposer une consigne de vitesse de rotation soit manuellement, soit à l'aide du curseur ;
- pour arrêter la visualisation il suffit de cliquer sur le bouton **Stop**.

## 5.3 Enregistrement d'une acquisition

Pour visualiser et enregistrer une acquisition, vous devez suivre la procédure suivante :

- Placer le lecteur sur enregistrement ;
- Sélectionner votre répertoire préalablement créé sur le bureau **Bureau/élève/nom\_groupe**. Pour cela il faut impérativement cliquer sur le bouton **Sélectionner ce répertoire**, situé en bas à droite de la fenêtre ;
- Régler ensuite la durée d'acquisition : 10 s devrait suffire ;
- Lancer l'acquisition ;
- Placer le bocal à l'entrée de la capsuleuse (suffisamment rapidement pour mesurer le cycle).

Vos résultats sont sauvegardés automatiquement dans le répertoire que vous avez sélectionné. Il est alors possible de les ouvrir avec un tableur.

## 5.4 Export vers Excel

Si l'étape enregistrement d'une acquisition des signaux a été correctement réalisée, le fichier *Correcteur\_P.xls* est présent dans votre répertoire initialement sélectionné. Néanmoins celui-ci est en lecture seul et doit être réenregistrer sous un autre nom (mais toujours au format Excel).